

LES NERFS

Des transmetteurs d'information

Les nerfs sont des organes du système nerveux périphérique composés de fibres capables de transmettre des informations sensorielles du corps vers le cerveau et d'acheminer les informations motrices du cerveau vers les muscles, organes et glandes. Ils assurent donc une fonction de transmission de l'influx nerveux entre le système nerveux central (encéphale et moelle épinière) et l'organisme.

Le neurone

► DENDRITE

Ces prolongements très ramifiés se connectent avec d'autres neurones et transmettent les informations reçues au corps cellulaire. Ils font donc circuler l'influx nerveux de la périphérie vers le corps du neurone.

► NOYAU

Les neurones sont composés de deux parties : un corps cellulaire et des prolongements (les dendrites et l'axone) de longueur variable (de l'ordre du micron jusqu'à plus de 1 mètre). Ce sont les axones qui forment les nerfs.

► ARBORISATION TERMINALE

► BOUTON SYNAPTIQUE

► CORPS CELLULAIRE

► GAINÉ DE MYÉLINE

Les axones sont entourés d'une gaine isolante faite de myéline, une substance qui les protège et accélère la vitesse de l'influx nerveux.

► NŒUD DE RANVIER

La gaine de myéline est régulièrement interrompue tout au long de l'axone. Ces zones d'étranglement appelées « nœuds de Ranvier » facilitent aussi la transmission de l'influx nerveux.

► AXONE

Il transmet l'influx nerveux du corps cellulaire vers la périphérie (le neurone suivant). Ce sont les regroupements d'axones qui forment les nerfs.

Le nerf

► FASCICULE NERVEUX

Il s'agit d'un groupe d'axones.

► ÉPINÈVRE

L'épinèvre représente tout le tissu de soutien du nerf, que ce soit entre les fascicules ou à la surface du nerf (au niveau de la surface, il est plus épais).

► GANGLION

C'est un regroupement de corps cellulaires.

► PÉRINÈVRE

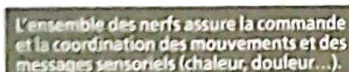
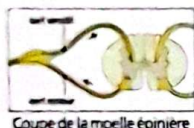
Chaque fascicule d'axones est entouré par son propre périnèvre.

► GAINÉ DE MYÉLINE

► AXONE

À l'intérieur du nerf, les axones sont réunis en faisceaux ou fascicules.

Les nerfs appartiennent au système nerveux périphérique, par opposition à l'encéphale et à la moelle épinière qui forment le système nerveux central. Les neurones, quant à eux, font partie des deux systèmes. On les trouve à la fois dans le cerveau et la moelle épinière (corps cellulaires) et dans les nerfs (axones) et les ganglions (corps cellulaires).



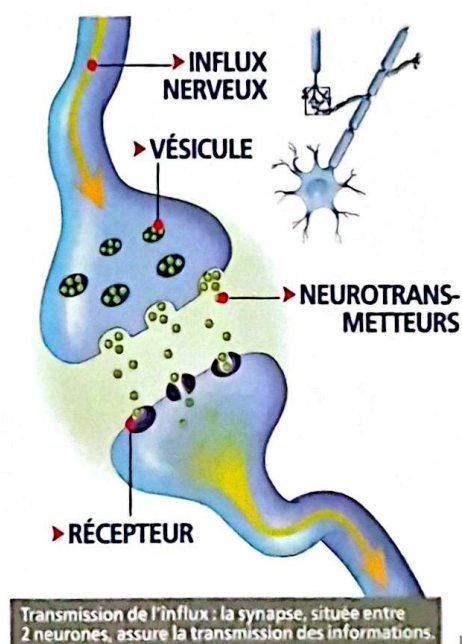
➤ **Les nerfs moteurs** (ou efférents) réagissent aux informations données par les nerfs sensitifs et déclenchent des réactions, qui partent du système nerveux central pour rejoindre les muscles. La plupart des nerfs sont mixtes, à la fois sensitifs et moteurs.

► **Nerfs crâniens et nerfs spinaux**
Les nerfs partent du système nerveux central, de l'encéphale et de la moelle épinière.

► Les 12 paires de nerfs crâniens sont numérotées de 1 à 12, suivant leur ordre de sortie de la cavité crânienne. Ils ont un rôle

► Les 31 paires de nerfs rachidiens sont reliées à la moelle épinière. Chaque nerf se divise en deux racines : la racine postérieure est sensitive, tandis que la racine antérieure est motrice. Tous les nerfs rachidiens sont donc mixtes (moteurs et sensitifs). Les branches antérieures s'unissent en formant des plexus (cervical, dorsal, lombaire, sacré).

► **Entre l'extrémité d'un axone et le corps cellulaire d'un autre neurone.** Le neurone qui reçoit l'information l'envoie au suivant et l'influx chemine ainsi très rapidement le long des fibres nerveuses (jusqu'à 100 m/s). Les synapses qui relient l'extrémité d'un axone à un muscle sont appelées **terminaisons neuromusculaires**. Celles qui rejoignent une glande sont des **terminaisons neuroglandulaires**.



Transmission de l'influx : la synapse, située entre 2 neurones, assure la transmission des informations

TRAJET DE LA DOULEUR

Douleur irradiant le long du trajet du nerf sciatique

Lorsqu'un nerf est lésé

La perte de neurones, au cours d'une maladie dégénérative notamment, est considérée comme définitive : les cellules détruites ne sont pas remplacées. Mais la section accidentelle d'un nerf périphérique (constitué des prolongements du corps de ces cellules, les axones) peut dans certains cas donner lieu à une régénération : des molécules stimulent la croissance de l'axone qui peut alors rejoindre l'autre extrémité. Ce processus peut être favorisé par la micro-chirurgie, l'intervention consistant soit à rapprocher les deux bords, soit à effectuer une greffe pour guider correctement la repousse de l'axone.

Cette maladie du système nerveux central se traduit par la destruction progressive de la myéline qui protège et isole les axones. D'où une altération de l'influx nerveux entraînant des troubles sensitifs et moteurs variables selon les personnes et le stade d'évolution. Il existe d'autres maladies dites démyélinisantes, notamment les leucodystrophies, souvent héréditaires.